cxcvcvkdfn

Institut Burkinabè des Arts et Metiers (IBAM)



Sanou Lougoudoro

December 21, 2018

Contents

I Introduction générale **5**
I.1 Contexte et justification du sujet 5
I.2 Problématique de la recherche 5
I.3 Objectif général et objectifs spécifiques 6
I.3.1 Objectif général 6
I.3.2 Objectifs spécifiques 7
I.4 Hypothèses de recherche 7
I.5 Démarche méthodologique adoptée 7
I.6 Délimitation du champ d'étude 9
I.7 Résultats attendus 9
I.8 Contribution attendue 10
I.9 Structuration du mémoire 10

Chapter I

Introduction générale

I.1 Contexte et justification du sujet

Au Burkina Faso, les plantes médicinales occupent une place importante dans les pratiques de santé. Elles font l'objet de nombreux travaux scientifiques. Ces travaux portent sur leur identification, leurs usages, leurs propriétés pharmacologiques et leur toxicité.

Cependant, les connaissances disponibles sont dispersées dans la littérature scientifique. Elles se trouvent dans des articles, des thèses, des mémoires et des rapports de recherche[**?**]. Elles sont aussi présentes dans des inventaires ethnobotaniques et des plateformes numériques. Ces documents utilisent souvent des terminologies différentes. Une même plante peut être désignée par plusieurs noms scientifiques, synonymes ou noms vernaculaires.

Cette dispersion rend l'accès aux connaissances plus difficile. Elle limite la comparaison des résultats entre les études. Elle rend difficile la recherche d'informations sur une plante, une pathologie ou une recette donnée. Enfin, elle rend difficile le suivi de la source scientifique qui soutient une information.

Les ontologies peuvent structurer ces connaissances. Elles permettent de représenter les concepts d'un domaine et les relations entre ces concepts. Elles facilitent aussi l'interopérabilité et l'interrogation des connaissances[**?**].

Notre travail s'inscrit dans cette perspective. Il ne consiste pas à construire une ontologie entièrement nouvelle. Nous partirons d'une ontologie existante consacrée aux plantes médicinales. Nous chercherons à l'adapter au contexte du Burkina Faso et à l'enrichir avec des connaissances issues de la littérature scientifique. L'intelligence artificielle sera utilisée pour faciliter l'accès aux connaissances. Elle pourra notamment aider à interpréter les requêtes formulées en langage naturel et à retrouver les informations pertinentes dans la base de connaissances. Une application web sera développée pour permettre aux utilisateurs de consulter ces informations de manière simple et intelligente. Les réponses devront rester liées aux sources scientifiques utilisées.

Ainsi, notre recherche vise à rapprocher trois éléments : une ontologie existante, les connaissances scientifiques sur les plantes médicinales du Burkina Faso et des mécanismes d'accès intelligent fondés sur l'intelligence artificielle.

I.2 Problématique de la recherche

Les connaissances scientifiques sur les plantes médicinales du Burkina Faso sont abondantes. Elles restent cependant difficiles à exploiter de manière intégrée. Elles sont réparties dans des documents de nature et de structure différentes. Cette dispersion limite leur consultation et leur comparaison.

Les systèmes fondés sur des ontologies peuvent répondre à ce problème. Toutefois, toutes les ontologies existantes ne répondent pas nécessairement aux besoins du contexte burkinabè. Il

est donc nécessaire d'identifier les modèles disponibles et d'étudier leur pertinence avant d'en sélectionner un.

Un défi concerne l'accès aux connaissances. Une base structurée peut être riche mais peu compréhensible. L'intelligence artificielle peut faciliter cet accès. Elle peut permettre de formuler des requêtes en langage naturel, de rechercher les informations pertinentes et de présenter les résultats de manière plus accessible.

Notre étude cherchera donc à relier trois dimensions. La première concerne les connaissances issues de la littérature scientifique. La deuxième concerne leur organisation dans une ontologie adaptée et enrichie. La troisième concerne leur exploitation par l'intelligence artificielle au moyen d'une application web. Nous formulons ainsi la question principale suivante :

> *Comment sélectionner, adapter et enrichir une ontologie existante à partir de la littérature sur les plantes médicinales du Burkina Faso, puis l'exploiter avec l'IA et une application web pour faciliter un accès intelligent, traçable et responsable ?*

Pour préciser cette question principale, nous retenons les questions spécifiques suivantes :

- Quelles ontologies existantes peuvent représenter les connaissances relatives aux plantes médicinales et à leurs usages ?
- Quels critères permettent de comparer ces ontologies et de sélectionner celle qui est la plus pertinente pour notre étude ?
- Quelles adaptations sont nécessaires pour prendre en compte les connaissances scientifiques relatives aux plantes médicinales du Burkina Faso ?
- Quelles connaissances issues de la littérature scientifique peuvent être intégrées pour enrichir l'ontologie sélectionnée ?
- Comment garantir la traçabilité des connaissances intégrées et leur rattachement aux sources scientifiques ?
- Comment exploiter l'ontologie adaptée et enrichie avec l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès aux connaissances ?
- Comment concevoir une application web permettant de consulter les connaissances documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso ?

I.3 Objectif général et objectifs spécifiques

La problématique ainsi posée permet de définir l'objectif général et les objectifs spécifiques de notre recherche.

I.3.1 Objectif général

Notre objectif général est d'adapter et d'enrichir une ontologie existante afin de représenter les connaissances issues de la littérature scientifique sur les plantes médicinales du Burkina Faso, puis d'exploiter ces connaissances par l'intelligence artificielle au moyen d'une application web pour faciliter leur accès et leur diffusion.

I.3.2 Objectifs spécifiques

- Identifier les ontologies existantes pouvant représenter les connaissances sur les plantes médicinales.
- Définir des critères de comparaison adaptés à notre domaine d'étude.
- Comparer les ontologies identifiées et sélectionner celle qui nous semble la plus pertinente.
- Adapter l'ontologie sélectionnée au contexte des plantes médicinales du Burkina Faso.
- Enrichir l'ontologie à partir de connaissances issues de la littérature scientifique.
- Associer les connaissances aux sources scientifiques afin d'assurer leur traçabilité.
- Construire une base de connaissances à partir de l'ontologie adaptée et enrichie.
- Mettre en place une approche d'intelligence artificielle permettant d'exploiter cette base de connaissances.
- Développer une application web permettant la recherche, la consultation et la compréhension des connaissances documentées.

I.4 Hypothèses de recherche

Pour répondre aux questions de recherche et atteindre les objectifs fixés, notre étude repose sur les hypothèses suivantes :

1. **Hypothèse 1 :** Une étude comparative des ontologies existantes permettra d'identifier un modèle pertinent pour représenter les connaissances sur les plantes médicinales du Burkina Faso.
2. **Hypothèse 2 :** L'adaptation et l'enrichissement de l'ontologie sélectionnée permettront de mieux représenter les connaissances documentées dans la littérature scientifique des plantes médicinales du Burkina Faso.
3. **Hypothèse 3 :** L'association des connaissances à leurs sources scientifiques permettra d'améliorer leur traçabilité et leur fiabilité.
4. **Hypothèse 4 :** L'exploitation de l'ontologie adaptée et enrichie par l'intelligence artificielle permettra de faciliter la recherche et la compréhension des connaissances.
5. **Hypothèse 5 :** Une application web intégrant l'intelligence artificielle permettra de mieux vulgariser et diffuser les connaissances scientifiques documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

I.5 Démarche méthodologique adoptée

Pour répondre à notre problématique, nous adopterons une démarche progressive. Elle combinera la revue de littérature, l'étude comparative des ontologies, l'ingénierie des connaissances, l'intelligence artificielle et le développement logiciel. La validation sera réalisée à plusieurs étapes.

Phase 1 : Constitution du corpus scientifique

Nous constituerons un corpus de documents scientifiques portant sur les plantes médicinales du Burkina Faso. Les sources pourront comprendre des articles scientifiques, des thèses, des mémoires et des rapports de recherche. Nous définirons des critères d'inclusion et d'exclusion. Nous vérifierons notamment la pertinence du document, l'identification de la plante et la disponibilité d'une référence scientifique. Les informations retenues seront conservées avec leur provenance. Cette phase permettra de disposer d'un corpus fiable. Elle constituera la base documentaire de notre étude.

Phase 2 : Identification et étude comparative des ontologies

Nous rechercherons des ontologies existantes dans le domaine des plantes, de la médecine traditionnelle, de la pharmacologie ou de domaines proches. Nous analyserons leur structure, leur couverture et leurs possibilités de réutilisation. Nous définirons une grille de comparaison. Les critères pourront porter sur la couverture du domaine, les classes, les propriétés, la richesse sémantique, l'interopérabilité, la documentation, la disponibilité et la possibilité d'adaptation. Nous comparerons les ontologies selon cette grille. Le choix final ne sera pas fixé à l'avance. Nous retiendrons l'ontologie qui répondra le mieux aux besoins identifiés.

Phase 3 : Adaptation de l'ontologie sélectionnée

Après la sélection, nous analyserons les concepts présents dans l'ontologie retenue. Nous identifierons les concepts qui peuvent être conservés, ceux qui doivent être modifiés et ceux qui doivent être ajoutés. Nous adapterons l'ontologie aux connaissances relatives aux plantes médicinales du Burkina Faso. Nous prendrons en compte les espèces, les noms scientifiques et vernaculaires, les parties utilisées, les modes de préparation, les usages médicinaux, les activités biologiques et les références scientifiques. Nous chercherons à préserver la compatibilité avec la structure initiale de l'ontologie. Les adaptations seront documentées.

Phase 4 : Enrichissement à partir de la littérature scientifique

Nous extrairons les connaissances pertinentes du corpus scientifique. L'extraction sera assistée par l'intelligence artificielle via des prompts adressés à des modèles de langage de grande taille (LLM). Ces prompts guideront le modèle pour identifier les plantes, leurs usages, les parties utilisées, les modes de préparation et les propriétés pharmacologiques. Les résultats seront produits dans des formats structurés (JSON, CSV). Nous conserverons les références bibliographiques et, lorsque cela sera possible, la page ou la section à l'origine de chaque information. Nous distinguerons les usages rapportés dans les études ethnobotaniques des résultats issus d'études expérimentales.

Phase 5 : Construction et interrogation de la base de connaissances

L'ontologie adaptée et enrichie servira de structure à la base de connaissances. Les données extraites seront transformées en instances correspondant aux concepts définis. La base sera implémentée sous forme de base de connaissances orientée graphe. Ce choix permet une modélisation naturelle des relations complexes entre les plantes, les usages, les propriétés et les sources. Chaque connaissance importante sera associée à une source scientifique. La base devra permettre de retrouver l'origine d'une information. L'interrogation se fera via le langage Cypher, qui permet des requêtes puissantes sur les graphes. Nous définirons des scénarios de recherche sur une plante, un usage médicinal, une partie utilisée ou une source scientifique.

Phase 6 : Exploitation par l'intelligence artificielle et développement de l'application web

Cette phase constitue le cœur de l'objectif d'accès intelligent. L'accès sera assuré par un système RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). Ce système combine la recherche d'informations dans la base de connaissances graphe et la génération de réponses par un modèle de langage. Le RAG interprète les requêtes en langage naturel. Il interroge la base de connaissances pour retrouver les informations pertinentes. Il génère ensuite des réponses basées sur les faits retrouvés. Cette approche garantit la traçabilité des réponses, car chaque information est associée à sa source scientifique.

Nous développerons une application web qui servira d'interface entre les utilisateurs et le système. L'application proposera une recherche en langage naturel. Elle présentera des fiches sur les plantes, leurs usages documentés, les parties utilisées, les modes de préparation et les références scientifiques. Les réponses resteront liées aux sources disponibles.

Le système sera conçu pour la consultation des connaissances. Il ne constituera pas un outil de diagnostic médical ni un système de prescription.

Phase 7 : Évaluation et validation

Nous évaluerons la qualité de l'ontologie adaptée et enrichie. Nous examinerons notamment sa couverture, sa cohérence et sa traçabilité. Nous évaluerons également l'accès intelligent proposé par l'application. Les critères pourront porter sur la pertinence des réponses, la fidélité aux sources, la facilité d'utilisation et la compréhension des informations. Les résultats seront comparés aux objectifs définis. Les limites du système seront identifiées afin de proposer des perspectives d'amélioration.

I.6 Délimitation du champ d'étude

Notre étude porte sur les plantes médicinales documentées au Burkina Faso. Elle s'intéresse aux connaissances relatives à leurs usages médicinaux et à leurs propriétés biologiques lorsqu'elles sont rapportées par des sources scientifiques.

Les connaissances étudiées proviendront principalement de la littérature scientifique accessible et vérifiable. Nous ne réaliserons pas d'enquête de terrain directe dans le cadre de cette étude.

Le travail portera sur la sélection d'une ontologie existante, son adaptation et son enrichissement. Le choix de l'ontologie sera effectué après une étude comparative.

Sur le plan technique, le travail comprendra une base de connaissances orientée graphe, un système RAG pour l'accès intelligent et une application web. L'extraction des connaissances sera assistée par des prompts d'IA, avec validation humaine systématique. L'intelligence artificielle sera intégrée pour faciliter l'accès aux connaissances structurées, mais ne sera pas considérée comme une source scientifique autonome. Les documents scientifiques resteront les sources de référence.

Le système sera conçu comme un outil de consultation, de vulgarisation et de diffusion scientifique. Il ne remplacera pas l'avis d'un professionnel de santé et ne servira pas à établir un diagnostic ou une prescription.

I.7 Résultats attendus

Au terme de notre recherche, nous attendons :

- La constitution d'un corpus scientifique organisé sur les plantes médicinales du Burkina Faso, avec des connaissances vérifiées et associées à leurs sources.

- La réalisation d'une étude comparative des ontologies existantes afin de sélectionner celle qui nous semble la plus pertinente.
- L'adaptation et l'enrichissement de cette ontologie avec les connaissances issues de la littérature scientifique.
- La mise en place d'une base de connaissances graphe traçable, exploitée par le système RAG qui combine la recherche sémantique et la génération de réponses.
- Le développement d'une application web permettant de rechercher, consulter et comprendre les connaissances documentées sur les plantes médicinales du Burkina Faso.

L'intelligence artificielle facilitera l'interprétation des requêtes et l'accès aux informations pertinentes. Les résultats proposés resteront fondés sur les données de la base et sur les références scientifiques associées.

I.8 Contribution attendue

La contribution principale de notre recherche sera de réutiliser une ontologie existante et de l'adapter au contexte des plantes médicinales du Burkina Faso. L'objectif sera de l'enrichir à partir de connaissances issues de la littérature scientifique.

Sur le plan scientifique, le travail contribuera à mieux structurer des connaissances dispersées dans plusieurs publications. Il permettra aussi de conserver le lien entre les connaissances et leurs sources.

Sur le plan technique, la recherche aboutira à une ontologie enrichie, une base de connaissances et un mécanisme d'accès intelligent. L'intelligence artificielle sera utilisée pour faciliter l'interrogation des connaissances via une application web.

Sur le plan pratique, le système pourra aider les chercheurs, les étudiants et les autres utilisateurs autorisés à accéder plus facilement aux informations documentées. Il pourra aussi faciliter la recherche bibliographique et l'exploration des relations entre les plantes et les connaissances scientifiques associées.

I.9 Structuration du mémoire

Afin de présenter progressivement notre démarche, le mémoire sera organisé en cinq chapitres.

- **Chapitre 1 :** Présentation de l'introduction générale. Nous y exposerons le contexte et la justification du sujet. Nous présenterons ensuite la problématique, les questions de recherche, les objectifs et les hypothèses. Nous décrirons également la démarche méthodologique, la délimitation du champ d'étude et les résultats attendus.
- **Chapitre 2 :** Cadre théorique et revue de littérature. Nous présenterons les notions liées aux plantes médicinales et aux connaissances scientifiques sur le Burkina Faso. Nous aborderons ensuite l'ingénierie des connaissances, les ontologies, les bases de connaissances et l'intelligence artificielle. Nous analyserons enfin les travaux connexes.
- **Chapitre 3 :** Matériel et méthodologie. Nous décrirons le corpus scientifique, les critères de sélection et les méthodes d'analyse. Nous présenterons les ontologies identifiées, les critères de comparaison et la méthode de sélection. Les étapes d'adaptation, d'enrichissement et de validation seront détaillées.

- **Chapitre 4 :** Conception et développement du système. Nous présenterons l'ontologie sélectionnée et les adaptations réalisées. Nous décrirons ensuite la base de connaissances. Enfin, nous présenterons l'intégration de l'intelligence artificielle et le développement de l'application web.

- **Chapitre 5 :** Résultats et discussion. Nous exposerons les résultats de l'étude comparative des ontologies. Nous présenterons l'ontologie adaptée et enrichie ainsi que la base de connaissances. Nous analyserons ensuite l'accès intelligent et les fonctionnalités de l'application web. Les limites du système seront également discutées.

Nous terminerons par une conclusion générale. Nous rappellerons les principaux résultats. Nous montrerons dans quelle mesure les objectifs et les hypothèses ont été atteints. Nous présenterons enfin les limites et les perspectives d'amélioration.